



0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

ใบงาน E7 : ศูนย์บัญชาการสำรวจอวกาศ

ภารกิจปลายทาง (ว 3.1 ม.4-6/10) · 5 คะแนน ต้องทำครบทุกส่วน

ชื่อ - สกุล

ห้อง ม.4/

เลขที่

เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนที่ละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง



เปิดสถานการณ์จำลอง "ศูนย์บัญชาการสำรวจอวกาศ" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 8
· ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 ภารกิจ A หอดูดาวหลายช่วงคลื่น : กล้องโทรทรรศน์ควรอยู่ที่ไหน

ช่วงคลื่น	ถึงกล้องบนพื้นโลก (%)	ผ่านบรรยากาศ	ตัวอย่างกล้องจริง	สิ่งที่เห็นเด่น
คลื่นวิทยุ			กล้องวิทยุแห่งชาติ 40 ม. (เชียงใหม่)	
อินฟราเรด			กล้องอวกาศเจมส์ เว็บบ์	
แสงที่มองเห็น			กล้องแห่งชาติ 2.4 ม. (ดอยอินทนนท์)	
อัลตราไวโอเล็ต			กล้องอวกาศฮับเบิล	
รังสีเอกซ์			กล้องรังสีเอกซ์จันทรา	

- บรรยากาศโลกยอมให้ และ ผ่านลงมาได้ดี กล้องรังสีเอกซ์และอัลตราไวโอเล็ตจึงต้องอยู่ บนพื้นโลก ในอวกาศ
- ดูเนบิวลาเดียวกันหลายช่วงคลื่นได้ประโยชน์คือ เช่น อินฟราเรดมองทะลุ

ส่วนที่ 2 ภารกิจ B ศูนย์ควบคุมวงโคจร : ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ

ความสูง (กม.)	คาบการโคจร	ความเร็ว (กม./วินาที)	ชนิดวงโคจร	ตัวอย่างการใช้งาน
400				
700				
20,200				
35,786				

- ยิ่งสูง ดาวเทียมยิ่งโคจร เร็ว ช้า คาบ สั้น ยาว · ดาวเทียมค้างฟ้าโคจรรอบละ เท่ากับโลกหมุน จึงอยู่

- ส่งวัตถุขึ้นวงโคจร เขียนตัวอักษรลงช่อง

ก วงโคจรต่ำ ข วงโคจรปานกลาง ค วงโคจรค้างฟ้า ง ยานอวกาศ ออกจากโลกไปสำรวจ

☐ สถานีอวกาศ ISS	☐ ดาวเทียมไทยโชต-2	☐ กล้องฮับเบิล	☐ ดาวเทียม GPS
☐ ดาวเทียมไทยคม	☐ ดาวเทียมฮิมาวารี	☐ ยานวอยเอจเจอร์ 1	☐ ยานโอโรออน (อาร์เทมิส)

E7

ชื่อ - สกุล

ห้อง ม.4/

เลขที่

หน้า 2/2

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ผ่นด้านหน้า)

ส่วนที่ 3 การกิจ C เพิ่มลับของใช้จากอวกาศ

ของใช้รอบตัว	มาจากเทคโนโลยีอวกาศอะไร
1. เทอร์มิเตอร์วัดไข้ทางหู	
2. กล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์มือถือ	
3. แอปแผนที่ แอปเรียกรถ	
4. ภาพเมฆในข่าวพยากรณ์อากาศ	
5. หมอนเมมโมรีโฟม	
6. ผ้าห่มพอยล์ลูกเงิน	

รหัสผ่านภารกิจ C
(เพิ่มลับ 6 เพิ่ม)5. "NASA ประดิษฐ์เวลโคร" เป็น ☐ จริง ☐ ขาวลือ

บทเรียน : ข้อมูลที่ได้จากเพื่อนหรือ AI ต้อง

ส่วนที่ 4 การกิจปลายทาง : นวัตกรรมจากอวกาศ (สืบค้น ออกแบบ นำเสนอ)

โครงการนวัตกรรมจากอวกาศ

ผู้ออกแบบ : นักบินเจ้าของใบงาน

ก. สืบค้น เทคโนโลยีอวกาศ 1 อย่าง (เลือกจากคลังในภารกิจ C หรือหาเอง)

เทคโนโลยีที่เลือก :

ประเภท ☐ กล้องโทรทรรศน์ ☐ ดาวเทียม ☐ ยานอวกาศ ☐ สถานีอวกาศ ☐ อื่น ๆ

ใช้สำรวจอวกาศหรือโลกอย่างไร :

แหล่งข้อมูล (เว็บไซต์ ข่าว หนังสือ หรือ AI ที่ใช้) :

ข. ออกแบบ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือในอนาคต

ภาพร่างนวัตกรรม (วาดพร้อมชิ้นส่วนสำคัญ)

ชื่อนวัตกรรม :

ใช้ทำอะไร 1)

2)

ใครได้ประโยชน์ :

ใช้ความรู้จากอวกาศส่วนไหน :

สโลแกน (ภาษาใดก็ได้) :

ค. นำเสนอ เล่าไอเดียให้เพื่อนฟังอย่างน้อย 2 คน คนละประมาณ 1 นาที ผู้ฟังลงชื่อและผนวกลงมาให้คะแนนไอเดีย 1-3 วง

ผู้ฟังคนที่ 1 (ชื่อ เลขที่) ผู้ฟังคนที่ 2

คำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ฟัง :

ครบทุกส่วน = 5 คะแนน ☐ ส่วนที่ 1 ☐ ส่วนที่ 2 ☐ ส่วนที่ 3 ☐ ส่วนที่ 4 ครบ ก ข ค + ผู้ฟัง 2 คน